CORSO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO
DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI
Massaggiatore Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici

IL PIEDE PIATTO E PRONATO NELLA DANZA CLASSICA

Candidato
Beatrice Bacci

ID CORSO
ID 28757

ANNO ACCADEMICO 2024/2026

INDICE

INTRODUZIONE..... 2
CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE TEORICA DELL'ARGOMENTO.....3
1.1 Anatomia.....3
1.1.1 Organizzazione generale e scheletro del piede.....3
1.1.2 Le articolazioni del complesso piede-caviglia.....4
1.1.3 Legamenti e aponeurosi plantare.....5
1.1.4 Muscoli estrinseci e tendini.....6
1.1.5 Muscoli intrinseci e il "foot core".....7
1.1.6 Innervazione e vascolarizzazione.....8
1.1.7 Gli archi plantari.....8
1.2 Biomeccanica del piede e catene cinetiche.....9
1.2.1 Pronazione e supinazione: i movimenti triplanari.....9
1.2.2 Il ciclo del passo e il comportamento del piede.....10
1.2.3 Il meccanismo windlass, il blocco medio-tarsico e l'accoppiamento tibia-piede.....11
1.2.4 Le catene cinetiche: dal piede al bacino e dal bacino al piede.....12
1.2.5 Le catene muscolari e il piede.....14
1.3 Eziologia: il piede piatto e il piede pronato.....14
1.3.1 Definizioni e classificazione.....14
1.3.2 Cause e fattori favorenti.....15
1.3.3 Segni, sintomi e valutazione osservazionale.....16
1.3.4 Ripercussioni posturali e funzionali lungo la catena.....17
1.4 Il piede nella danza classica: richieste tecniche e problematiche.....17
1.4.1 Le richieste biomeccaniche della danza classica.....17
1.4.2 Problematiche anatomiche e lesioni da sovraccarico.....18
1.4.3 Problematiche posturali.....20
1.4.4 Problematiche funzionali.....21
CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE PRATICA DELL'ARGOMENTO.....22
2.1 Descrizione del protocollo/trattamento massoterapico.....22
2.1.1 Prima fase: catena posteriore della gamba (decubito prono).....23
2.1.2 Seconda fase: la pianta del piede.....23
2.1.3 Terza fase: compartimenti laterale e anteriore e dorso del piede (decubito supino).....24
2.1.4 Quarta fase: anca, bacino e integrazione.....24
2.2 Descrizione delle tecniche complementari.....25
2.2.1 Mobilizzazioni articolari.....25
2.2.2 Esercizio attivo e rieducazione dell'appoggio.....25
2.2.3 Integrazione con il gesto tecnico ed educazione al carico.....26
CONCLUSIONI.....27
BIBLIOGRAFIA.....28

INTRODUZIONE

Il piede è il segmento terminale dell'arto inferiore e la sola struttura del corpo che, nella stazione eretta e nel movimento, entra in contatto con il suolo. In una superficie di appoggio relativamente piccola convivono esigenze opposte: deve essere abbastanza mobile da adattarsi al terreno e da assorbire gli urti, e abbastanza rigido da trasmettere al suolo la forza prodotta dai muscoli e sostenere il peso del corpo. Questa doppia natura, di struttura elastica e di leva rigida, dipende da un'architettura complessa di ossa, articolazioni, legamenti, tendini e muscoli, governata dal sistema nervoso e inserita in una catena cinetica che risale fino al bacino e al rachide.

Nella danza classica le richieste imposte al piede raggiungono il limite delle possibilità anatomiche. Il *turnout*, il *plié*, il *relevé*, il lavoro sulle mezze punte e sulle punte, i salti ripetuti per ore di lezione concentrano sul complesso piede-caviglia carichi che possono superare di molte volte il peso corporeo. In questo contesto un piede piatto o con tendenza alla pronazione eccessiva non è soltanto una caratteristica morfologica, ma un elemento che modifica la distribuzione dei carichi lungo tutto l'arto inferiore, le strategie posturali e la qualità del gesto tecnico.

La scelta del tema nasce dall'osservazione, durante il tirocinio, di quanto spesso le tensioni e i sovraccarichi riferiti dai danzatori a polpaccio, regione retromalleolare mediale, pianta del piede e alluce si accompagnino a un appoggio pronato e a un arco mediale che cede sotto carico. Per l'operatore Massaggiatore Capo Bagnino (MCB) comprendere perché queste strutture si affaticano, quali muscoli e legamenti sostengono l'arco e come un'alterazione del piede si ripercuote su ginocchio, anca e bacino è la premessa di un trattamento massoterapico sensato e sicuro.

L'elaborato è organizzato in due capitoli. Il primo, teorico, è dedicato alla parte scientifica: anatomia descrittiva e funzionale del piede e della caviglia (ossa, articolazioni, legamenti, tendini, muscoli, innervazione), biomeccanica dell'appoggio e del passo, catene cinetiche e muscolari, eziologia del piede piatto e pronato e problematiche anatomiche, posturali e funzionali che ne derivano nel danzatore classico. Il secondo, pratico, descrive un protocollo massoterapico rivolto a una giovane danzatrice con piede piatto flessibile e pronazione in carico e le tecniche complementari che lo integrano. L'obiettivo non è proporre la massoterapia come cura del piede piatto, condizione strutturale, ma mostrare come la conoscenza dell'anatomia e della biomeccanica consenta all'operatore MCB di lavorare in modo mirato sulle strutture che compensano e si sovraccaricano, nel rispetto dei propri confini professionali e in collaborazione con le figure sanitarie.

CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE TEORICA DELL'ARGOMENTO

1.1 Anatomia

1.1.1 Organizzazione generale e scheletro del piede

Lo scheletro del piede è costituito da 26 ossa, alle quali si aggiungono i due sesamoidi dell'alluce e, in una parte della popolazione, alcune ossa accessorie (os trigonum, navicolare accessorio) di grande interesse nella danza. Dal punto di vista funzionale il piede viene diviso in tre regioni: il retropiede, formato da astragalo e calcagno; il mesopiede, formato da navicolare, cuboide e dai tre cuneiformi; l'avampiede, formato dai cinque metatarsi e dalle quattordici falangi.[1]



Figura 1 – Scheletro del piede e della caviglia: retropiede, mesopiede e avampiede.

L'astragalo (o talo) è l'osso di raccordo tra la gamba e il piede. Non riceve alcuna inserzione muscolare ed è ricoperto per circa due terzi da cartilagine: la sua posizione dipende quindi esclusivamente dai legamenti e dalle forze che vi si scaricano. La troclea, convessa in senso antero-posteriore e più larga anteriormente, si incastra nel mortaio tibio-fibulare; il collo e la testa, orientati in avanti, in basso e medialmente, si articolano con il navicolare e poggiano sul calcagno e sul legamento calcaneo-navicolare plantare. Il calcagno è l'osso più voluminoso del piede: posteriormente la tuberosità riceve il tendine d'Achille e costituisce il punto di appoggio posteriore; medialmente il sustentaculum tali sostiene la testa dell'astragalo e offre un passaggio al tendine del flessore lungo dell'alluce; anteriormente si articola con il cuboide.

Il navicolare, sulla cui tuberosità mediale si inserisce il tibiale posteriore, è la chiave di volta dell'arco longitudinale mediale; il cuboide, sul margine laterale, presenta sulla faccia plantare la doccia del peroneo lungo; i tre cuneiformi, a forma di cuneo con base dorsale, contribuiscono con il cuboide alla volta trasversa. I metatarsi hanno lunghezza e

[1] Standring S. (a cura di), *Gray's Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice*, 42ª ed., Elsevier, London, 2021, sezione «Foot and ankle»; cfr. anche Netter F.H., *Atlante di anatomia umana*, 7ª ed., Edra, Milano, 2019.

robustezza diverse: il primo è il più corto e il più spesso e sostiene, con i due sesamoidi, circa un terzo del carico dell'avampiede; il secondo è il più lungo ed è incastrato tra i cuneiformi come una chiave di volta, il che lo rende particolarmente esposto alle fratture da stress nei danzatori. Le falangi completano l'avampiede: l'alluce ne possiede due, le altre dita tre.

Per la trasmissione dei carichi si distinguono una colonna mediale (astragalo, navicolare, cuneiformi, primi tre metatarsi), più alta e mobile, deputata all'adattamento e alla propulsione, e una colonna laterale (calcagno, cuboide, quarto e quinto metatarso), più bassa e rigida, deputata alla stabilità.

1.1.2 Le articolazioni del complesso piede-caviglia

L'articolazione talocrurale (o tibio-tarsica) è una troclea che unisce il mortaio formato da tibia e fibula alla troclea astragalica. Il suo asse, pressoché trasversale ma leggermente obliquo, consente i movimenti di flessione dorsale (circa 20-30°) e di flessione plantare (circa 40-50°). Poiché la troclea è più larga anteriormente, in dorsiflessione l'astragalo si incastra nel mortaio e la caviglia è massimamente stabile; in flessione plantare la parte posteriore più stretta lascia un certo gioco e la stabilità dipende quasi interamente dai legamenti e dal controllo muscolare.[2] Ciò spiega perché le distorsioni avvengano quasi sempre in flessione plantare e perché il lavoro sulle punte, che richiede circa 90-100° di flessione plantare complessiva, sia così impegnativo per gli stabilizzatori.

L'articolazione sottoastragalica (talo-calcaneare) è formata da tre faccette (posteriore, media e anteriore) e il suo asse, descritto da Inman, è obliquo: inclinato di circa 42° sul piano orizzontale e di circa 16° rispetto al piano sagittale.[3] Per questa obliquità ogni movimento attorno all'asse è triplanare: l'eversione del calcagno si accompagna all'abduzione e alla dorsiflessione (pronazione), l'inversione si accompagna all'adduzione e alla flessione plantare (supinazione). La sottoastragalica è lo snodo tra gamba e piede: in catena cinetica chiusa la pronazione è accoppiata alla rotazione interna della tibia e la supinazione alla rotazione esterna, ed è da qui che partono le relazioni descritte a proposito delle catene cinetiche.

L'articolazione medio-tarsica di Chopart è costituita dalle articolazioni talo-navicolare e calcaneo-cuboidea: i loro assi sono paralleli quando il retropiede è pronato, e il mesopiede è mobile e "sbloccato", mentre divergono quando il retropiede è supinato, e il piede diventa una leva rigida.[4] Questo meccanismo è essenziale nel passo, nel salto e nel *relevé*. Le articolazioni tarso-metatarsali di Lisfranc permettono piccoli movimenti di

[2]Kapandji I.A., *Fisiologia articolare. Vol. 2: Arto inferiore*, 6ª ed., Monduzzi Editore, Bologna, 2011, capitolo «La caviglia».
[3]Inman V.T., *The Joints of the Ankle*, Williams & Wilkins, Baltimore, 1976.

adattamento che modificano l'altezza della volta trasversa. Le articolazioni metatarso-falangee sono condiloidee: la prima, in particolare, deve consentire un'estensione di almeno 65-70° perché siano possibili un passo normale e la mezza punta, e di circa 90° per la mezza punta completa richiesta dalla danza.[5] Infine la sindesmosi tibio-fibulare distale garantisce la tenuta del mortaio e assorbe l'allargamento della pinza malleolare in dorsiflessione.

1.1.3 Legamenti e aponeurosi plantare

I legamenti sono i principali stabilizzatori passivi del piede e, con la loro ricchezza di meccanocettori, anche importanti organi propriocettivi. Sul versante mediale il legamento deltoideo, a ventaglio dal malleolo mediale, con uno strato superficiale (fasci tibio-navicolare, tibio-calcaneare e tibio-spring) e uno profondo (fasci tibio-talari), si oppone all'eversione del retropiede ed è messo in tensione cronica nel piede pronato. Sul versante laterale tre legamenti distinti, peroneo-astragalico anteriore, peroneo-calcaneare e peroneo-astragalico posteriore, stabilizzano la caviglia contro l'inversione: il primo è il più debole ed è quello più frequentemente lesionato nelle distorsioni del danzatore, tipicamente in atterraggio da un salto con il piede in flessione plantare e inversione.[6]

Nel seno del tarso, tra astragalo e calcagno, il legamento interosseo talo-calcaneare e il legamento cervicale limitano la pronazione sottoastragalica e contribuiscono alla propriocezione del retropiede. Il complesso del legamento calcaneo-navicolare plantare, noto come *spring ligament*, si estende dal sustentaculum tali al navicolare e forma un'amaca fibrocartilaginea sulla quale poggia la testa dell'astragalo: è la struttura passiva più importante per il mantenimento dell'arco mediale e il suo cedimento, insieme alla disfunzione del tibiale posteriore, è al centro della fisiopatologia del piede piatto acquisito dell'adulto.[7] Sul versante laterale il legamento lungo plantare e il legamento calcaneo-cuboideo plantare sostengono l'arco laterale; il legamento bifurcato, il legamento di Lisfranc e i legamenti dorsali, plantari e interossei di tarso e metatarso completano il sistema.

L'aponeurosi plantare (fascia plantare) è una robusta lamina fibrosa che origina dalla tuberosità mediale del calcagno e si divide in cinque bande digitali che si inseriscono sulle placche plantari delle metatarso-falangee e sulle basi delle falangi prossimali. Dal punto

[4]Neumann D.A., *Kinesiology of the Musculoskeletal System. Foundations for Rehabilitation*, 3ª ed., Elsevier, St. Louis, 2017, capitolo «Ankle and foot».
[5]Howse J., *Dance Technique and Injury Prevention*, 3ª ed., A&C Black, London, 2000.
[6]Kapandji I.A., *Fisiologia articolare*, cit.
[7]Kohls-Gatzoulis J., Angel J.C., Singh D., Haddad F., Livingstone J., Berry G., «Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot», *BMJ*, 329(7478), 2004, pp. 1328-1333.

di vista meccanico essa funziona come il tirante di una capriata: trattiene le due estremità dell'arco longitudinale (calcagno e teste metatarsali) e ne impedisce l'allargamento sotto carico. Hicks descrisse nel 1954 il meccanismo *windlass* (argano): quando le dita, e in particolare l'alluce, vengono estese, l'aponeurosi si avvolge attorno alle teste metatarsali, si accorcia e solleva l'arco, supinando il retropiede.[8] Questo meccanismo passivo è centrale nella propulsione del passo, nel *relevé* e nel salto, e la sua efficienza è ridotta nel piede piatto.

1.1.4 Muscoli estrinseci e tendini

I muscoli estrinseci originano nella gamba e raggiungono il piede con lunghi tendini che passano al di sotto dei retinacoli della caviglia; sono i motori principali del piede e, insieme, i suoi stabilizzatori dinamici. Vengono descritti per compartimenti.[9]

Il compartimento posteriore superficiale comprende il gastrocnemio, il soleo e il plantare, che formano il tricipite surale e confluiscono nel tendine d'Achille, inserito sulla tuberosità del calcagno. Il tricipite surale è il più potente flessore plantare della caviglia e il motore del *relevé*, del salto e della spinta del passo; il gastrocnemio, biarticolare, è anche flessore del ginocchio. Nel danzatore il tendine d'Achille sopporta nelle ricezioni dei salti carichi pari a più volte il peso corporeo; una retrazione del tricipite (equino funzionale) limita la dorsiflessione e costringe il piede a "cercare" il movimento mancante nel mesopiede, favorendo la pronazione compensatoria.[10]

Il compartimento posteriore profondo è il più importante per il sostegno dell'arco. Il tibiale posteriore origina dalla membrana interossea e dalle facce adiacenti di tibia e fibula, decorre dietro il malleolo mediale e si inserisce sulla tuberosità del navicolare, da dove invia espansioni plantari ai cuneiformi, al cuboide e alle basi del secondo, terzo e quarto metatarso. Esso è il principale invertitore del piede e il principale stabilizzatore dinamico dell'arco longitudinale mediale: durante l'appoggio frena eccentricamente la pronazione, poi riporta il retropiede in supinazione e, attraverso le sue espansioni, "serra" le ossa del mesopiede bloccando l'articolazione di Chopart in preparazione alla spinta. La sua disfunzione è la causa più frequente di piede piatto acquisito nell'adulto.[11] Il flessore lungo delle dita decorre medialmente al tibiale posteriore e raggiunge le falangi distali delle quattro dita laterali. Il flessore lungo dell'alluce origina dalla fibula, passa in una doccia tra i tubercoli posteriori dell'astragalo e poi sotto il sustentaculum tali, incrocia il

[8]Hicks J.H., «The mechanics of the foot. II. The plantar aponeurosis and the arch», *Journal of Anatomy*, 88(1), 1954, pp. 25-30.
[9]Standring S., *Gray's Anatomy*, cit.
[10]Kadel N.J., «Foot and ankle injuries in dance», *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, 17(4), 2006, pp. 813-826.
[11]Kohls-Gatzoulis J. et al., «Tibialis posterior dysfunction», cit.

flessore lungo delle dita (nodo di Henry) e si inserisce sulla falange distale dell'alluce: è il muscolo che spinge l'alluce a terra in mezza punta e sulle punte ed è così sollecitato nella danza che la sua tendinopatia viene chiamata "tendinite del danzatore".[12]

Il compartimento laterale comprende il peroneo lungo e il peroneo breve, che decorrono dietro il malleolo laterale. Il peroneo lungo attraversa obliquamente la pianta del piede nella doccia del cuboide e si inserisce sulla base del primo metatarso e sul cuneiforme mediale: è evertitore, flette plantarmente il primo raggio e, con il suo decorso trasversale, sostiene la volta trasversa e stabilizza la colonna mediale contro il suolo durante la spinta e il *relevé*. Il peroneo breve si inserisce sulla base del quinto metatarso ed è il principale evertitore, protettore contro le distorsioni in inversione. Peroneo lungo e tibiale posteriore formano una "staffa" sotto il piede: le loro trazioni opposte controllano l'orientamento di retropiede e mesopiede, e il loro equilibrio è alterato nel piede pronato, dove i peronei sono accorciati e il tibiale posteriore allungato e affaticato.

Il compartimento anteriore comprende il tibiale anteriore, l'estensore lungo dell'alluce, l'estensore lungo delle dita e il peroneo terzo. Il tibiale anteriore, inserito sul cuneiforme mediale e sulla base del primo metatarso, è il principale dorsiflessore e un invertitore; sostiene l'arco mediale in oscillazione e al contatto del tallone frena la discesa dell'avampiede. Gli estensori lunghi dorsiflettono dita e caviglia e partecipano al controllo del piede in aria. I retinacoli mantengono i tendini aderenti allo scheletro; la loro irritazione, e quella delle guaine sinoviali, è frequente nei danzatori per l'altissimo numero di scorrimenti ripetuti.

1.1.5 Muscoli intrinseci e il "foot core"

I muscoli intrinseci originano e si inseriscono all'interno del piede. Sul dorso si trovano l'estensore breve delle dita e l'estensore breve dell'alluce. Sulla pianta i muscoli sono disposti in quattro strati: nel primo, il più superficiale, l'abduttore dell'alluce, il flessore breve delle dita e l'abduttore del quinto dito; nel secondo il quadrato della pianta e i quattro lombricali, che agiscono sul tendine del flessore lungo delle dita; nel terzo il flessore breve dell'alluce (nel cui tendine sono contenuti i sesamoidi), l'adduttore dell'alluce con il capo obliquo e il capo trasverso e il flessore breve del quinto dito; nel quarto i tre interossei plantari e i quattro interossei dorsali.[13]

Per molto tempo considerati muscoli minori, gli intrinseci sono oggi riconosciuti come stabilizzatori locali dell'arco, analoghi ai muscoli profondi del tronco. McKeon e collaboratori hanno proposto il concetto di *foot core*, un sistema formato da un

[12]Hamilton W.G., «Foot and ankle injuries in dancers», *Clinics in Sports Medicine*, 7(1), 1988, pp. 143-173.
[13]Standring S., *Gray's Anatomy*, cit.

sottosistema passivo (ossa, legamenti, aponeurosi), un sottosistema attivo (muscoli intrinseci ed estrinseci) e un sottosistema neurale (recettori di capsule, legamenti, muscoli e cute plantare).[14] Gli intrinseci, attivandosi in proporzione al carico, accorciano la distanza tra calcagno e teste metatarsali e sostengono l'arco; la loro debolezza, documentata nel piede piatto e nella fascite plantare, sposta il lavoro sul tibiale posteriore e sui flessori lunghi, che si sovraccaricano. Nel danzatore la capacità di "cupolare" il piede (*doming*, esercizio del piede corto) è una base della tecnica e della prevenzione.

1.1.6 Innervazione e vascolarizzazione

L'innervazione del piede deriva dal plesso lombo-sacrale (radici da L4 a S2) attraverso il nervo sciatico, che nel cavo popliteo si divide nel nervo tibiale e nel nervo peroneo comune. Il nervo tibiale innerva tutti i muscoli del compartimento posteriore, passa dietro il malleolo mediale nel tunnel tarsale insieme ai tendini del tibiale posteriore, del flessore lungo delle dita e del flessore lungo dell'alluce e all'arteria tibiale posteriore, e si divide nei nervi plantare mediale (sensitivo per la parte mediale della pianta e motorio per abduttore dell'alluce, flessore breve delle dita, flessore breve dell'alluce e primo lombricale) e plantare laterale (per tutti gli altri muscoli plantari e per la parte laterale della pianta). Il nervo peroneo comune, che contorna il collo della fibula, si divide nel nervo peroneo superficiale, motorio per i peronei e sensitivo per la maggior parte del dorso del piede, e nel nervo peroneo profondo, motorio per il compartimento anteriore e per gli estensori brevi e sensitivo per il primo spazio interdigitale. Il nervo safeno innerva la cute del margine mediale e il nervo surale quella del margine laterale e del tallone.[15]

L'innervazione del piede è fondamentale anche per la propriocezione: i meccanocettori della cute plantare, delle capsule, dei legamenti (in particolare del seno del tarso) e dei fusi neuromuscolari degli intrinseci forniscono le informazioni su pressione e posizione che consentono il controllo dell'equilibrio e la correzione rapida dell'appoggio; nel piede pronato e dopo distorsioni ripetute questa afferenza è alterata. La vascolarizzazione è garantita dall'arteria tibiale posteriore (arterie plantari mediale e laterale), dall'arteria dorsale del piede e dai rami della peronea; il ritorno venoso è favorito dalla compressione della suola venosa plantare a ogni passo.

1.1.7 Gli archi plantari

Le ossa del piede sono disposte in modo da formare una volta a tre archi che poggia su tre punti: la tuberosità del calcagno posteriormente, la testa del primo metatarso antero-

[14]McKeon P.O., Hertel J., Bramble D., Davis I., «The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function», *British Journal of Sports Medicine*, 49(5), 2015, p. 290.
[15]Standring S., *Gray's Anatomy*, cit.

medialmente e la testa del quinto metatarso antero-lateralmente.[16] L'arco longitudinale mediale, il più alto (circa 15-20 mm al navicolare), è formato da calcagno, astragalo, navicolare, tre cuneiformi e primi tre metatarsi; la sua chiave di volta è la testa dell'astragalo sostenuta dal navicolare e dallo *spring ligament*. È sostenuto passivamente dai legamenti plantari e dall'aponeurosi e attivamente dal tibiale posteriore, dal flessore lungo dell'alluce, dal flessore lungo delle dita, dal peroneo lungo e dai muscoli intrinseci mediali. È l'arco dell'adattamento e della propulsione, e quello che cede nel piede piatto.

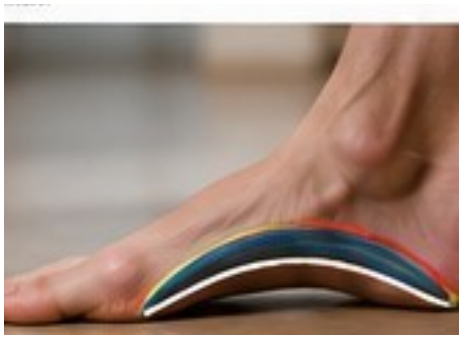


Figura 2 – L'arco longitudinale mediale e i suoi punti di appoggio.

L'arco longitudinale laterale, formato da calcagno, cuboide, quarto e quinto metatarso, è basso e rigido, sostenuto dal legamento lungo plantare, dal legamento calcaneo-cuboideo plantare e dal peroneo breve; poggia quasi direttamente a terra e trasmette il carico in modo stabile. L'arco trasverso anteriore, a livello delle teste metatarsali, è in realtà appiattito sotto carico, con tutte le teste in appoggio; l'arco trasverso posteriore, a livello dei cuneiformi e del cuboide, è mantenuto dalla forma a cuneo delle ossa, dai legamenti interossei, dal capo trasverso dell'adduttore dell'alluce e dal decorso del peroneo lungo. Kapandji descrive l'insieme come una semicupola la cui forma varia continuamente in funzione del carico e del terreno.[17] Gli archi non sono infatti strutture statiche: l'altezza del navicolare diminuisce fisiologicamente di alcuni millimetri dal piede scarico al piede in carico (*navicular drop*) e varia nel corso del passo. Il valore di una valutazione non sta quindi nella semplice altezza dell'arco, ma nel suo comportamento sotto carico e nella capacità del soggetto di innalzarlo attivamente.

1.2 Biomeccanica del piede e catene cinetiche

1.2.1 Pronazione e supinazione: i movimenti triplanari

I movimenti del piede avvengono attorno ad assi obliqui e si descrivono quindi come combinazioni triplanari. La pronazione è la combinazione di eversione (piano frontale), abduzione (piano trasverso) e dorsiflessione (piano sagittale); la supinazione è la

[16]Kapandji I.A., *Fisiologia articolare*, cit.
[17]Kapandji I.A., *Fisiologia articolare*, cit.

combinazione opposta di inversione, adduzione e flessione plantare.[18] In catena cinetica aperta, con il piede libero, è il piede a muoversi sotto la gamba. In catena cinetica chiusa, con il piede fissato al suolo dal peso del corpo, il calcagno può solo evertirsi o invertirsi, e le componenti di abduzione-adduzione e di flessione si realizzano attraverso il movimento dell'astragalo e della gamba sopra il calcagno: nella pronazione in carico l'astragalo si adduce e si flette plantarmente, la testa dell'astragalo scivola medialmente e in basso sullo *spring ligament*, l'arco si abbassa e la tibia ruota internamente; nella supinazione in carico avviene il contrario.[19]

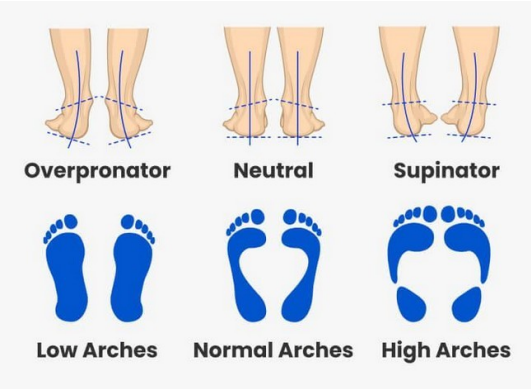


Figura 3 – Rapporti tra retropiede e altezza dell'arco: piede pronato, neutro e supinato.

Pronazione e supinazione sono entrambe fisiologiche: la prima rende il piede un adattatore mobile e un ammortizzatore, la seconda una leva rigida per la spinta. Il problema non è il movimento, ma la sua quantità, la sua durata e il momento in cui avviene: un piede che prona troppo, troppo a lungo o che non risupina in tempo per la propulsione affatica i propri stabilizzatori e modifica le richieste dei segmenti sovrastanti.

1.2.2 Il ciclo del passo e il comportamento del piede

Il ciclo del passo, dal contatto iniziale di un piede al contatto successivo dello stesso piede, si divide in una fase di appoggio (circa il 60%) e in una fase di oscillazione (circa il 40%). Perry e Burnfield suddividono l'appoggio in contatto iniziale, risposta al carico, appoggio intermedio, appoggio terminale e pre-oscillazione.[20] Al contatto iniziale il tallone tocca il suolo con il retropiede in lieve supinazione e la tibia ruotata esternamente. Nella risposta al carico il peso del corpo cade sul piede: la sottoastragalica prona, la tibia ruota internamente, l'articolazione di Chopart si sblocca, l'arco si abbassa e il piede si adatta al terreno; il tibiale anteriore frena eccentricamente la discesa dell'avampiede e il tibiale posteriore frena eccentricamente la pronazione. Nell'appoggio intermedio la tibia avanza

[18]Inman V.T., *The Joints of the Ankle*, cit.
[19]Neumann D.A., *Kinesiology of the Musculoskeletal System*, cit.
[20]Perry J., Burnfield J.M., *Gait Analysis. Normal and Pathological Function*, 2ª ed., Slack, Thorofare, 2010, capitoli 2-4.

sull’astragalo (dorsiflessione talocrurale) e il piede raggiunge la massima pronazione, poi inizia a risupinare grazie alla rotazione esterna della gamba e all’azione concentrica del tibiale posteriore.

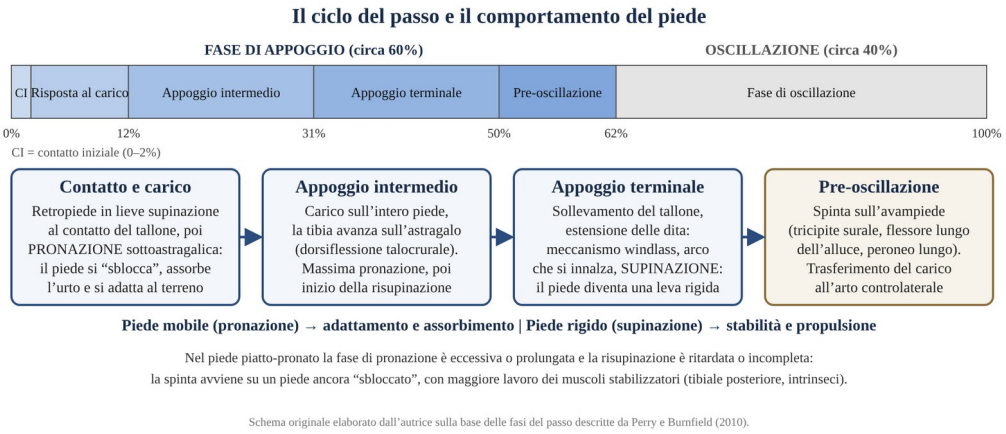


Figura 4 – Le fasi del ciclo del passo e il comportamento del piede: pronazione nelle fasi di carico, supinazione nella spinta.

Nell’appoggio terminale il tallone si solleva, le dita si estendono e il meccanismo *windlass* tende l’aponeurosi: l’arco si innalza, il retropiede supina, Chopart si blocca e il piede diventa una leva rigida su cui agisce il tricipite surale. Nella pre-oscillazione la spinta è completata dal flessore lungo dell’alluce e dal peroneo lungo, che stabilizza il primo raggio a terra, e il carico passa all’arto controlaterale. Nel piede piatto-pronato la pronazione è eccessiva o prolungata oltre l’appoggio intermedio, la risupinazione è incompleta e la spinta avviene su un piede ancora “sbloccato”, con ipersollecitazione del tibiale posteriore e degli intrinseci, sovraccarico del primo raggio e dell’alluce e minore efficienza propulsiva.[21]

1.2.3 Il meccanismo windlass, il blocco medio-tarsico e l’accoppiamento tibia-piede

Tre meccanismi collegano il retropiede, il mesopiede, l’avampiede e la gamba in un unico sistema. Il primo è il meccanismo *windlass* già descritto: l’estensione delle metatarso-falangee, e in particolare della prima, avvolge l’aponeurosi plantare attorno alle teste metatarsali, accorcia la distanza calcagno-avampiede, innalza l’arco e supina il retropiede.[22] Il test di Jack (estensione passiva dell’alluce in carico) valuta l’integrità di questo meccanismo: nel piede piatto flessibile l’arco si innalza, nel piede piatto rigido no. Il secondo è il blocco medio-tarsico: la supinazione del retropiede rende divergenti gli assi di talo-navicolare e calcaneo-cuboidea e blocca il mesopiede, la pronazione li rende paralleli e lo sblocca; tibiale posteriore e peroneo lungo, serrando le colonne mediale e

[21]Root M.L., Orien W.P., Weed J.H., *Normal and Abnormal Function of the Foot*, Clinical Biomechanics Corporation, Los Angeles, 1977.
[22]Hicks J.H., «The mechanics of the foot. II», cit.

laterale, consolidano il blocco. Il terzo è l'accoppiamento tra sottoastragalica e tibia: poiché il mortaio talocrurale non consente rotazioni, ogni pronazione in carico impone alla tibia una rotazione interna e ogni supinazione una rotazione esterna. È per questa via che il piede "parla" con ginocchio e anca, e viceversa.

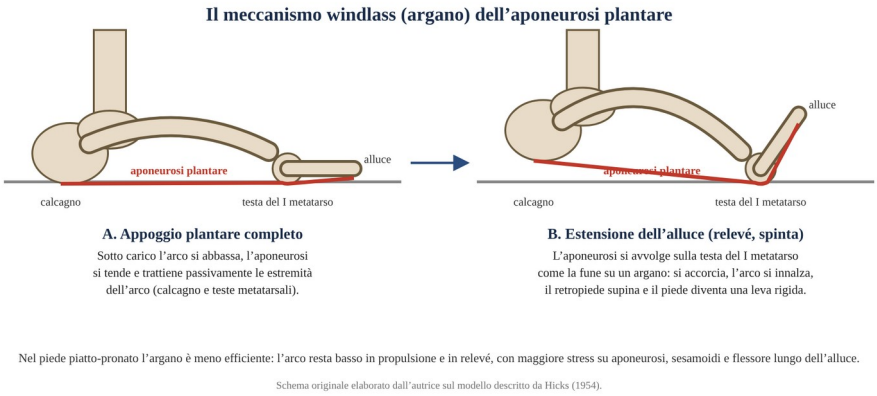


Figura 5 – Il meccanismo windlass: l'estensione dell'alluce tende l'aponeurosi plantare e innalza l'arco.

1.2.4 Le catene cinetiche: dal piede al bacino e dal bacino al piede

Il concetto di catena cinetica, introdotto da Steindler, descrive l'arto come una serie di segmenti articolati nei quali il movimento di uno influenza il movimento degli altri; in catena chiusa, con il segmento distale fissato, questa influenza è obbligata.[23] Nel caso del piede si distinguono abitualmente una catena ascendente, in cui l'alterazione parte dal piede e risale, e una catena discendente, in cui l'alterazione parte dal bacino o dall'anca e scende verso il piede.

Nella catena ascendente la pronazione eccessiva, attraverso l'accoppiamento descritto, produce una rotazione interna della tibia maggiore e più prolungata; il ginocchio tende al valgo dinamico e la rotula, trascinata lateralmente dal tendine rotuleo e dal tratto ileo-tibiale, viene compressa contro la faccetta laterale della troclea femorale. Secondo il modello di Tiberio, per estendere il ginocchio nelle fasi intermedie dell'appoggio con una tibia ancora intraruotata, il femore deve ruotare internamente in modo compensatorio, aumentando lo stress femoro-rotuleo.[24] La rotazione interna e l'adduzione del femore aumentano il lavoro di gluteo medio ed extrarotatori e si ripercuotono sul bacino, che tende all'anteversione e all'iperlordosi; Khamis e Yizhar hanno dimostrato che un'iperpronazione bilaterale indotta con cunei modifica in stazione eretta la rotazione

[23] Steindler A., *Kinesiology of the Human Body under Normal and Pathological Conditions*, Charles C. Thomas, Springfield, 1955. Il termine «catena cinetica» è ripreso dalla meccanica, dove indica una serie di segmenti rigidi uniti da giunti.

[24] Tiberio D., «The effect of excessive subtalar joint pronation on patellofemoral mechanics: a theoretical model», *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 9(4), 1987, pp. 160-165.

interna di gamba e coscia e l'inclinazione anteriore del bacino.[25] Un'iperpronazione asimmetrica, inoltre, accorcia funzionalmente l'arto più pronato e crea un'obliquità pelvica.

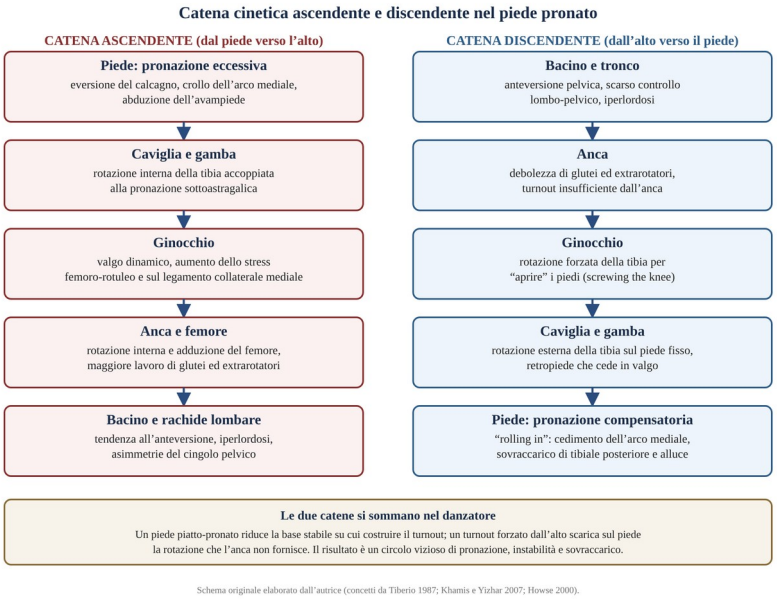


Figura 6 – Catena cinetica ascendente e discendente nel piede pronato e loro interazione nel danzatore.

Nella catena discendente il punto di partenza è prossimale: un'anteversione del bacino con scarso controllo lombo-pelvico, una debolezza dei glutei e degli extrarotatori dell'anca, una retroversione o un'anteversione femorale accentuata portano il femore in rotazione interna e il ginocchio in valgo; la tibia segue e il piede, costretto a terra, cede in pronazione. Nel danzatore la catena discendente ha una forma caratteristica: quando il *turnout* richiesto non è disponibile a livello dell'anca, il danzatore lo "ricava" forzando la rotazione esterna della tibia sul piede fisso e lasciando cedere il retropiede in valgo e l'arco in pronazione (*rolling in*). Un piede piatto-pronato è a sua volta una base poco stabile per costruire il *turnout*: le due catene si sommano e si alimentano a vicenda.[26]

Questi modelli danno ordine al ragionamento, ma vanno applicati con prudenza: le relazioni tra pronazione e sintomi a distanza sono reali ma di entità variabile e individuale, perché mobilità, forza, struttura ossea e strategie motorie modificano la risposta della catena. Non è corretto attribuire con certezza un dolore al ginocchio o alla schiena a un piede pronato; è corretto considerare il piede come uno dei fattori da osservare e trattare.

[25]Khamis S., Yizhar Z., «Effect of feet hyperpronation on pelvic alignment in a standing position», *Gait & Posture*, 25(1), 2007, pp. 127-134.
[26]Howse J., *Dance Technique and Injury Prevention*, cit.

1.2.5 Le catene muscolari e il piede

Accanto alla catena cinetica articolare, i modelli delle catene muscolari e miofasciali descrivono il modo in cui muscoli e fasce di segmenti diversi si organizzano in continuità funzionale. Secondo Myers, la linea superficiale posteriore collega l'aponeurosi plantare e i flessori brevi delle dita al tricipite surale, agli ischiocrurali, ai legamenti sacro-tuberosi e agli erettori spinali: una tensione eccessiva di questa linea, frequente nel danzatore, si traduce in tricipite accorciato, dorsiflessione limitata e sovraccarico dell'aponeurosi.[27] La linea spirale, nell'arto inferiore, è formata da tibiale anteriore e peroneo lungo, la "staffa" che controlla l'altezza dell'arco, e risale per il tratto ileo-tibiale e il tensore della fascia lata fino agli obliqui dell'addome. La linea profonda frontale comprende tibiale posteriore, flessori lunghi, adduttori e ileopsoas, collegando direttamente il sostegno dell'arco mediale al controllo dell'anca e del bacino.

Nel modello di Busquet la catena di chiusura (adduttori, rotatori interni, muscoli mediali della gamba) tende a portare l'arto in rotazione interna e il piede in pronazione, mentre la catena di apertura (glutei, rotatori esterni, peronei) tende alla rotazione esterna e alla supinazione.[28] Per l'operatore MCB il valore di questi modelli è duplice: un lavoro sul polpaccio o sulla pianta ha effetti a distanza, e una tensione trovata nel piede può essere l'espressione distale di uno squilibrio prossimale.

1.3 Eziologia: il piede piatto e il piede pronato

1.3.1 Definizioni e classificazione

Il piede piatto (*pes planus*) è definito dalla riduzione o dalla scomparsa dell'arco longitudinale mediale in carico, abitualmente associata a valgismo del retropiede (calcagno evertito), ad abduzione dell'avampiede e a una relativa supinazione dell'avampiede rispetto al retropiede.[29] Il piede pronato indica invece un atteggiamento funzionale, cioè un piede che in stazione eretta o durante il passo si trova o si porta in pronazione oltre la norma, indipendentemente dall'altezza dell'arco a riposo. I due concetti si sovrappongono ma non coincidono: esistono piedi con arco basso che non pronano eccessivamente in dinamica e piedi con arco normale a riposo che collassano sotto carico; per l'osservazione funzionale conta soprattutto il comportamento dell'arco e del retropiede in carico e in movimento.

---

[27] Myers T.W., *Meridiani miofasciali. Percorsi anatomici per i terapisti del corpo e del movimento*, 4ª ed., Tecniche Nuove, Milano, 2021, capitoli 3, 6 e 9.

[28] Busquet L., *Le catene muscolari. Vol. 4: Arto inferiore*, Marrapese Editore, Roma, 2001.

[29] Mosca V.S., «Flexible flatfoot in children and adolescents», *Journal of Children's Orthopaedics*, 4(2), 2010, pp. 107-121.



Figura 7 – Valgismo del retropiede e cedimento dell'arco mediale in carico.

La classificazione più utile dal punto di vista pratico distingue il piede piatto flessibile dal piede piatto rigido. Nel piede piatto flessibile l'arco è presente a riposo, in scarico o sulle punte dei piedi e scompare in carico; il test di Jack e il sollevamento sul tallone lo fanno ricomparire; è la forma di gran lunga più frequente e nella maggior parte dei casi asintomatica. Nel piede piatto rigido l'arco è assente in ogni condizione, la mobilità sottoastragalica e medio-tarsica è ridotta e la causa è abitualmente strutturale (coalizione tarsale, astragalo verticale congenito, esiti traumatici o artritici). Si distinguono inoltre il piede piatto dell'età evolutiva, il piede piatto dell'adulto congenito o idiopatico e il piede piatto acquisito dell'adulto, legato alla disfunzione del tibiale posteriore.

1.3.2 Cause e fattori favorenti

Nel bambino l'arco è fisiologicamente basso fino ai 3-4 anni per il cuscinetto adiposo plantare e la lassità legamentosa, e si sviluppa fino ai 8-10 anni con la maturazione muscolare e nervosa; il piede piatto flessibile che persiste oltre questa età è nella maggior parte dei casi una variante della norma, spesso familiare.[30] I fattori eziologici possono essere raggruppati in quattro categorie. I fattori strutturali comprendono la lassità legamentosa costituzionale e le sindromi di ipermobilità (Ehlers-Danlos, Marfan, ipermobilità generalizzata valutata con il punteggio di Beighton),[31] le coalizioni tarsali, l'astragalo verticale congenito, il navicolare accessorio, che riduce l'efficacia del tibiale posteriore, e la brevità del tricipite surale (equino), che obbliga il mesopiede a "prendere in prestito" la dorsiflessione mancante abbassando l'arco. I fattori muscolari comprendono debolezza o affaticamento del tibiale posteriore e degli intrinseci, squilibrio tra invertitori ed evertitori e strategie motorie apprese, come il *turnout* compensato. I fattori generali comprendono eccesso di peso, gravidanza, età, diabete, artropatie infiammatorie e malattie neuromuscolari; quelli traumatici le fratture di calcagno e astragalo, le lesioni di Lisfranc e dello *spring ligament*.

[30]Mosca V.S., «Flexible flatfoot in children and adolescents», cit.
[31]Beighton P., Solomon L., Soskolne C.L., «Articular mobility in an African population», *Annals of the Rheumatic Diseases*, 32(5), 1973, pp. 413-418. Il punteggio di Beighton valuta su nove punti l'iperestensione di gomiti, ginocchia, quinto dito, l'opposizione del pollice all'avambraccio e la flessione del tronco a mani piatte.

Il piede piatto acquisito dell'adulto illustra bene il ruolo degli stabilizzatori dinamici. Il tibiale posteriore, sovraccaricato cronicamente nella zona retromalleolare, poco vascolarizzata, va incontro a una tendinopatia degenerativa; il suo cedimento priva l'arco del sostegno attivo, lo *spring ligament* e il deltoideo si allungano, l'astragalo scivola medialmente e in basso, il calcagno si porta in valgo e l'avampiede si abduce. Johnson e Strom hanno descritto quattro stadi: nel primo il tendine è infiammato ma funzionante e il piede conserva la sua forma; nel secondo il tendine è allungato o degenerato e compare una deformità flessibile correggibile; nel terzo la deformità è rigida; nel quarto è coinvolta anche la caviglia con valgismo dell'astragalo.[32] Il segno clinico più caratteristico è l'incapacità di sollevare il tallone su una sola gamba o di invertire il calcagno durante il sollevamento. Si tratta di una condizione frequente, spesso misconosciuta e trattabile se riconosciuta precocemente:[33] per l'operatore MCB un dolore retromalleolare mediale persistente, soprattutto con difficoltà nel sollevamento monopodalico del tallone, è un segnale di invio al medico e non un semplice "indolenzimento muscolare".

1.3.3 Segni, sintomi e valutazione osservazionale

Molti piedi piatti sono asintomatici e non richiedono alcun trattamento. Quando i sintomi compaiono sono tipicamente da sovraccarico: affaticamento e pesantezza di pianta e polpaccio dopo attività prolungata, dolore lungo il tibiale posteriore (margine postero-mediale della tibia, regione retromalleolare, tuberosità del navicolare), dolore plantare mediale al calcagno (fascite plantare), dolore laterale nel seno del tarso per conflitto nell'eversione estrema, crampi degli intrinseci, callosità sotto le teste metatarsali centrali, usura mediale delle suole. Nel danzatore si aggiungono il sovraccarico di alluce e sesamoidi e le difficoltà di controllo del *relevé*.

L'osservazione in stazione eretta comprende l'altezza dell'arco e la sua variazione da seduto a eretto, l'orientamento del calcagno rispetto alla gamba (un valgismo fino a circa 5° è fisiologico), la sporgenza mediale del navicolare e della testa dell'astragalo, il segno delle "troppe dita" (*too many toes sign*: da dietro si vedono più dita del normale sul lato laterale del piede abdotto), l'allineamento di rotule e ginocchi, l'asimmetria tra i lati e l'inclinazione del bacino. Strumenti codificati sono il *navicular drop* (abbassamento in millimetri della tuberosità del navicolare tra posizione sottoastragalica neutra e posizione rilassata in carico, con valori oltre circa 10 mm indicativi di iperpronazione) e il *Foot Posture Index* a sei voci, che classifica il piede da marcatamente supinato a marcatamente

[32]Johnson K.A., Strom D.E., «Tibialis posterior tendon dysfunction», *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 239, 1989, pp. 196-206.
[33]Kohls-Gatzoulis J. et al., «Tibialis posterior dysfunction», cit.

pronato.[34] L'osservazione dinamica comprende il cammino, il sollevamento bipodalico e monopodalico sul tallone con attenzione all'inversione del calcagno, il test di Jack, l'accosciata, l'equilibrio monopodalico e, nel danzatore, *plié* e *relevé* eseguiti senza forzare il *turnout*. Tali osservazioni orientano il lavoro dell'operatore MCB, ma diagnosi e stadiazione restano di competenza medica e fisioterapica.

1.3.4 Ripercussioni posturali e funzionali lungo la catena

Le conseguenze del piede piatto-pronato non restano confinate al piede. Nel piede la pronazione prolungata sovraccarica l'aponeurosi plantare (fascite, sperone calcaneare), gli intrinseci e il tibiale posteriore, favorisce l'alluce valgo per la spinta mediale sul primo raggio, trasferisce il carico sulle teste metatarsali centrali (metatarsalgia, neuroma di Morton) e crea conflitto laterale nel seno del tarso. Al tendine d'Achille l'eversione del calcagno impone una trazione obliqua che favorisce la tendinopatia; alla gamba la rotazione interna prolungata della tibia e il lavoro eccentrico eccessivo di tibiale posteriore e soleo sono tra i fattori della sindrome da stress tibiale mediale.

Al ginocchio, come descritto nelle catene cinetiche, il valgo dinamico e la rotazione interna della tibia aumentano lo stress femoro-rotuleo e la tensione sulle strutture mediali (legamento collaterale mediale, zampa d'oca) e laterali (tratto ileo-tibiale). All'anca l'adduzione e la rotazione interna del femore sovraccaricano il gluteo medio e i rotatori esterni e possono accompagnarsi a dolore trocanterico. Al bacino e al rachide l'anteversione, l'iperlordosi e la pseudo-dismetria da pronazione asimmetrica sono fattori di sovraccarico lombare. Sul piano funzionale un piede che non diventa rigido in tempo spinge male: l'efficienza di passo, corsa e salto diminuisce, la fatica aumenta e l'equilibrio, che dipende anche dall'afferenza plantare, peggiora. Nel danzatore queste ripercussioni si sommano alle richieste estreme della tecnica.

1.4 Il piede nella danza classica: richieste tecniche e problematiche

1.4.1 Le richieste biomeccaniche della danza classica

La danza classica è costruita sul *turnout*, la rotazione esterna degli arti inferiori che idealmente porta i piedi a formare un angolo di 180°. Poiché la rotazione esterna disponibile all'anca è in media di 60-70° per lato, i restanti gradi vengono ricavati dalla torsione tibiale, dalla rotazione del ginocchio in flessione e dalla pronazione del piede; studi su danzatori professionisti mostrano che una quota rilevante del *turnout* visibile a terra non proviene dall'anca.[35] Il *plié* richiede un'ampia dorsiflessione della caviglia a ginocchio flesso, mantenendo il ginocchio allineato sopra il secondo dito; il *relevé* e la

[34]Redmond A.C., Crosbie J., Ouvrier R.A., «Development and validation of a novel rating system for scoring standing foot posture: the Foot Posture Index», *Clinical Biomechanics*, 21(1), 2006, pp. 89-98.

mezza punta richiedono un'estensione della prima metatarso-falangea di circa 90°, un controllo attivo del retropiede in posizione neutra e una flessione plantare della caviglia sufficiente a portare il piede "in linea" con la gamba; il lavoro sulle punte richiede una flessione plantare complessiva di circa 90-100°, con il carico concentrato sulla scatola della scarpetta e trasmesso attraverso l'alluce e il secondo dito. I salti e le ricezioni, ripetuti decine di volte per lezione, impongono a piede e caviglia forze di reazione del suolo stimate fino a quattro-cinque volte il peso corporeo e sollecitano eccentricamente tricipite surale e tibiale posteriore.[36] La letteratura colloca al piede e alla caviglia la quota più alta degli infortuni dei danzatori, prevalentemente da sovraccarico; tra i fattori di rischio figurano il volume di allenamento, la fatica, l'introduzione precoce delle punte, le scarpette, il *turnout* compensato e la morfologia del piede, incluso il piede pronato.[37] Un piede piatto-pronato non impedisce la danza, ma rende più difficile il controllo del *relevé*, riduce l'efficienza del salto e aumenta il lavoro degli stabilizzatori dinamici a ogni lezione.



Figura 8 – Il lavoro alla sbarra: turnout, plié e relevé.

1.4.2 Problematiche anatomiche e lesioni da sovraccarico

Le problematiche anatomiche più frequenti nel danzatore con piede piatto-pronato riguardano la colonna mediale e le strutture che la sostengono.

[35]Hamilton W.G., Hamilton L.H., Marshall P., Molnar M., «A profile of the musculoskeletal characteristics of elite professional ballet dancers», *American Journal of Sports Medicine*, 20(3), 1992, pp. 267-273; Coplan J.A., «Ballet dancer's turnout and its relationship to self-reported injury», *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 32(11), 2002, pp. 579-584.
[36]Kadel N.J., «Foot and ankle injuries in dance», cit.
[37]Russell J.A., «Preventing dance injuries: current perspectives», *Open Access Journal of Sports Medicine*, 4, 2013, pp. 199-210; Rietveld A.B.M., «Dancers' and musicians' injuries», *Clinical Rheumatology*, 32(4), 2013, pp. 425-434.



Figura 9 – Il lavoro sulle punte concentra il carico su alluce, sesamoidi e flessore lungo dell'alluce.

- Tendinopatia del tibiale posteriore: il muscolo lavora eccentricamente a ogni ricezione e concentricamente a ogni *relevé* per riportare il retropiede in neutro, e nel piede pronato la richiesta è maggiore. Il dolore è retromalleolare mediale e sul navicolare, aumenta con il *relevé* monopodalico e può evolvere verso la disfunzione descritta nel paragrafo 1.3.2.
- Tendinopatia del flessore lungo dell'alluce ("tendinite del danzatore"): il tendine scorre in un tunnel osteofibroso dietro l'astragalo e sotto il sustentaculum tali; la flessione plantare estrema delle punte e la pronazione, che angola il tendine, provocano attrito, infiammazione della guaina e talvolta un nodulo con scatto (alluce a scatto). Il dolore è postero-mediale, provocato dalla flessione dell'alluce contro resistenza.[38]
- Conflitto posteriore della caviglia e *os trigonum*: la flessione plantare estrema schiaccia i tessuti posteriori tra tibia e calcagno; un *os trigonum* (presente in circa il 10% della popolazione) o un processo posteriore dell'astragalo prominente provocano dolore posteriore nel *relevé* e sulle punte, mentre il conflitto anteriore limita e rende doloroso il *plié*.[39]
- Alluce valgo, alluce rigido e sesamoiditi: la pronazione sposta il carico sul margine mediale dell'avampiede e favorisce la deviazione dell'alluce; punte e mezza punta sovraccaricano i sesamoidi e la prima metatarso-falangea, limitando l'estensione necessaria al *relevé*.
- Fratture da stress: il secondo metatarso, soprattutto alla base, è la sede classica nel danzatore sulle punte, perché il piede pronato con primo raggio ipermobile trasferisce il carico sul secondo raggio; sono descritte anche fratture del navicolare e della tibia distale. Il dolore che aumenta con il carico e persiste a riposo richiede un invio immediato.[40]

[38]Hamilton W.G., «Foot and ankle injuries in dancers», cit.
[39]Hodgkins C.W., Kennedy J.G., O'Loughlin P.F., «Tendon injuries in dance», *Clinics in Sports Medicine*, 27(2), 2008, pp. 257-268.
[40]Kadel N.J., «Foot and ankle injuries in dance», cit.

- Fascite plantare, tendinopatia d'Achille e sindrome da stress tibiale mediale, legate alla pronazione prolungata e al sovraccarico eccentrico della catena posteriore (paragrafo 1.3.4).
- Distorsioni laterali e instabilità cronica della caviglia: frequenti nelle ricezioni in flessione plantare, con il legamento peroneo-astragalico anteriore come struttura più coinvolta; le distorsioni ripetute peggiorano l'afferenza propriocettiva e il controllo del retropiede. Vi si associa spesso la sindrome del cuboide, irritazione della calcaneo-cuboidea per trazione del peroneo lungo, con dolore laterale del mesopiede.

1.4.3 Problematiche posturali

Sul piano posturale il quadro più caratteristico è il *rolling in*: il danzatore, per raggiungere il *turnout* richiesto, ruota esternamente la tibia sul piede fisso e lascia cedere il retropiede in valgo e l'arco in pronazione, in modo che le dita "aprano" più di quanto consenta l'anca. Lo si riconosce dal calcagno evertito, dal navicolare sporgente, dal peso sul margine mediale e sull'alluce e, spesso, dalle dita che si aggrappano al pavimento (*gripping*). Il compenso al ginocchio è lo *screwing the knee*: il danzatore apre i piedi in *plié* e poi estende le ginocchia a piedi fermi, imponendo al ginocchio una rotazione in carico che sollecita legamenti e menischi. Più in alto, l'insufficienza degli extrarotatori dell'anca e la ricerca del *turnout* si accompagnano all'anteversione del bacino e all'iperlordosi, oppure al compenso opposto del *tucking* (retroversione forzata), che irrigidisce il tratto lombo-pelvico.[41] Altri atteggiamenti frequenti sono il *sickling* (piede "a falce", deviato in supinazione-adduzione sulle punte, che espone i legamenti laterali), il *winging* opposto (pronazione-abduzione, esteticamente ricercato ma instabile), il *relevé* con retropiede in valgo e carico su alluce e secondo dito, la mezza punta "bassa" per limitata estensione della prima metatarso-falangea e l'asimmetria tra arto di appoggio abituale e arto gestuale, che nel tempo produce un piede più pronato dal lato di appoggio.



Figura 10 – Allineamento di ginocchio e piede in prima posizione: il "rolling in" del piede pronato.

[41] Howse J., *Dance Technique and Injury Prevention*, cit.

1.4.4 Problematiche funzionali

Sul piano funzionale la limitazione più rilevante è la ridotta dorsiflessione della caviglia, legata alla retrazione del tricipite surale e, talvolta, a un conflitto anteriore: il *plié* diventa poco profondo, il tallone tende a sollevarsi e il danzatore ricava l'ampiezza mancante pronando il piede e avvicinando le ginocchia, con tutte le conseguenze descritte sulla catena. La seconda è la debolezza o la scarsa coordinazione dei muscoli intrinseci e del tibiale posteriore, che si manifesta con un *relevé* instabile, con il retropiede che oscilla, con la fatica precoce del polpaccio e con i crampi plantari; nel piede pronato, inoltre, il meccanismo *windlass* è meno efficiente e l'arco non si innalza adeguatamente nella spinta e in mezza punta. La terza è il deficit di controllo neuromuscolare e di equilibrio monopodalico, legato all'alterazione dell'afferenza propriocettiva, che compromette *pirouette*, *adagio* e ricezioni. Si aggiungono la gestione del carico (lezioni, prove, introduzione delle punte prima della maturazione muscolare e ossea), le scarpette, il pavimento e la fatica, che riduce la protezione muscolare delle strutture passive.[42]

Va ricordato il versante positivo: la danza classica, con tecnica corretta e progressione adeguata, allena proprio le qualità di cui il piede pronato ha bisogno (forza di intrinseci e tibiale posteriore, controllo del retropiede in *relevé*, equilibrio, consapevolezza dell'allineamento). Non è però una terapia del piede piatto: l'obiettivo non è eliminare la pronazione, ma renderla controllata e compensata da stabilizzatori efficienti.

[42]Steinberg N., Hershkovitz I., Peleg S., Dar G., Masharawi Y., Heim M., Siev-Ner I., «Range of joint movement in female dancers and nondancers aged 8 to 16 years: anatomical and clinical implications», *American Journal of Sports Medicine*, 34(5), 2006, pp. 814-823.

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE PRATICA DELL'ARGOMENTO

Il capitolo descrive un caso didattico costruito sulla base delle osservazioni raccolte durante il tirocinio e le lezioni pratiche. Il soggetto è una studentessa di danza classica di 19 anni, con circa dodici anni di pratica, che frequenta cinque lezioni settimanali di tecnica di un'ora e mezza, due delle quali con lavoro sulle punte. Presenta un piede piatto flessibile bilaterale, con arco visibile da seduta e in sollevamento sul tallone e scomparsa dell'arco in carico, valgismo del calcagno più marcato a destra (arto di appoggio abituale), navicolare sporgente, segno delle "troppe dita" positivo a destra, *rolling in* in prima posizione e dorsiflessione limitata a ginocchio esteso. Riferisce affaticamento e tensione del polpaccio e della regione retromalleolare mediale destra dopo le lezioni e nei giorni di punte, crampi plantari serali e tensione dell'alluce destro; nessun dolore notturno, trauma o gonfiore. Il sollevamento monopodalico del tallone è possibile bilateralmente con buona inversione del calcagno; il test di Jack innalza l'arco su entrambi i lati.

Il quadro è compatibile con un sovraccarico funzionale delle strutture che compensano la pronazione (tibiale posteriore, tricipite surale, flessore lungo dell'alluce, intrinseci) in un piede piatto flessibile. In assenza di segni di allarme (dolore a riposo, gonfiore, trauma, incapacità di carico, deficit del sollevamento monopodalico) la situazione rientra nelle competenze dell'operatore MCB; è stato comunque consigliato un controllo del medico sportivo e del fisioterapista della scuola. Gli obiettivi concordati sono la riduzione di tensioni e affaticamento, il miglioramento della mobilità di caviglia e mesopiede, il recupero tra le lezioni e il supporto a un programma di esercizio attivo per il controllo dell'appoggio e del *turnout*.

2.1 Descrizione del protocollo/trattamento massoterapico

Il trattamento è programmato con cadenza settimanale per sei settimane, della durata di circa 50 minuti, nel giorno più leggero della settimana o dopo il lavoro sulle punte, con funzione di recupero. Ogni seduta inizia con un breve colloquio su sintomi, carico della settimana e tolleranza del trattamento precedente e con l'osservazione dell'appoggio e del sollevamento sul tallone. Le pressioni sono modulate sulla tolleranza della persona, evitando manovre profonde su aree dolenti o gonfie; il massaggio non viene eseguito in presenza di flogosi acuta, sospetta lesione tendinea o frattura da stress, patologie vascolari, infezioni o lesioni cutanee. Il mezzo di scorrimento è un olio neutro in quantità moderata, per consentire anche manovre di presa e stiramento.



Figura 11 – Trattamento manuale della pianta del piede.

2.1.1 Prima fase: catena posteriore della gamba (decubito prono)

Con la persona in decubito prono e un cuscino sotto le caviglie, il terapista inizia con sfioramenti superficiali e poi profondi della gamba posteriore, dal tallone al cavo popliteo, per 2-3 minuti, per preparare i tessuti e favorire il ritorno venoso. Prosegue con impastamenti a mani alterne sui due ventri del gastrocnemio, seguendo la direzione delle fibre, e quindi sul soleo, che raggiunge ai lati dei gastrocnemi con presa più profonda a ginocchio flesso di circa 30°, posizione che detende il gastrocnemio. Esegue scorrimenti profondi con i pollici lungo i setti intermuscolari, dal basso verso l'alto, e pressioni statiche di 20-30 secondi sui punti di maggiore tensione, soprattutto nel soleo distale. Sul tendine d'Achille applica un pinzamento e una mobilizzazione trasversale delicata tra pollice e indice e frizioni leggere ai margini, evitando il tendine se dolente alla pressione.

Passa poi al compartimento posteriore profondo: con il pollice o le dita a uncino lavora lungo il margine postero-mediale della tibia, dove tibiale posteriore e flessore lungo delle dita sono raggiungibili dietro il bordo osseo, con scorrimenti lenti verso il malleolo mediale e pressioni mantenute sui punti più sensibili; la regione retromalleolare mediale viene trattata solo con scorrimenti leggeri e mobilizzazione del tendine nella sua guaina, mai con frizioni profonde, data la presenza del fascio vascolo-nervoso tibiale. Il flessore lungo dell'alluce viene trattato nella porzione muscolare, sul versante posteriore della fibula, con pressioni associate a flesso-estensioni passive dell'alluce per far scorrere il tendine.

2.1.2 Seconda fase: la pianta del piede

In decubito prono con il ginocchio flesso a 90°, il terapista sostiene il dorso del piede con una mano e lavora con l'altra sulla pianta. Inizia con sfioramenti e pressioni scivolate dal tallone verso le teste metatarsali, quindi con pressioni a pollici alternati lungo le tre bande dell'aponeurosi plantare, dal tubercolo mediale del calcagno verso le dita, mantenendo l'aponeurosi in leggera tensione con l'estensione passiva delle dita (posizione di *windlass*); sull'inserzione calcaneare, se non dolente, esegue frizioni circolari leggere. Prosegue con impastamenti digitali del comparto mediale (abduttore e flessore breve dell'alluce, lungo il margine dell'arco) e laterale (abduttore del quinto dito), con pressioni

puntiformi negli spazi intermetatarsali per interossei e lombricali e con la mobilizzazione delle teste metatarsali, afferrate tra pollice e indice e mosse in senso plantare e dorsale l'una rispetto all'altra. Sul primo raggio esegue scorrimenti lungo il tendine del flessore lungo dell'alluce e una leggera trazione dell'alluce; conclude con pressioni profonde, ma tollerate, dell'intera pianta con il pugno chiuso e sfioramenti di ritorno.

2.1.3 Terza fase: compartimenti laterale e anteriore e dorso del piede (decubito supino)

In decubito supino, il terapista tratta i peronei con scorrimenti e impastamenti digitali lungo la faccia laterale della fibula fino alla regione retromalleolare, dove mobilizza i tendini con movimenti trasversali delicati associati a inversione-eversione passiva; nel soggetto pronato i peronei sono spesso accorciati e dolenti e il lavoro è completato da un allungamento manuale in inversione. Tratta poi il tibiale anteriore con scorrimenti profondi lungo la cresta tibiale e gli estensori nella parte distale della gamba; sul dorso del piede esegue sfioramenti, mobilizzazione dei retinacoli e scorrimenti intermetatarsali, e termina con pressioni leggere sul tunnel tarsale e sul seno del tarso.

2.1.4 Quarta fase: anca, bacino e integrazione

Poiché il *rolling in* della studentessa è in parte espressione di un *turnout* compensato, il terapista dedica gli ultimi 10-12 minuti alla catena prossimale: in decubito laterale e prono tratta con impastamenti e pressioni il gluteo medio, i rotatori esterni profondi dell'anca (piriforme e otturatori, attraverso il grande gluteo) e il tensore della fascia lata, spesso ipertonici nel danzatore che "tira" il *turnout*, e in decubito supino gli adduttori. La seduta termina con sfioramenti di ritorno, con lo stiramento manuale del tricipite surale (dorsiflessione passiva lenta a ginocchio esteso e flesso, 2-3 ripetizioni di 20-30 secondi) e con l'invito a percepire, in piedi, l'appoggio sui tre punti del piede.

Fase e posizione	**Strutture trattate**	**Tecniche principali**	**Obiettivo**
1 – Prono (15 min)	Tricipite surale, tendine d'Achille, tibiale posteriore, flessore lungo dell'alluce	Sfioramenti, impastamenti, scorrimenti profondi, pressioni statiche	Detendere la catena posteriore e gli stabilizzatori dell'arco
2 – Prono, ginocchio flesso (10 min)	Aponeurosi plantare, intrinseci, interossei, primo raggio	Pressioni a pollici, frizioni, mobilizzazione delle teste metatarsali	Comfort plantare, elasticità, percezione dell'appoggio
3 – Supino (10 min)	Peronei, tibiale anteriore, estensori, retinacoli	Scorrimenti, impastamenti, allungamento in inversione	Riequilibrio tra evertitori e invertitori
4 – Laterale/prono/supino (12 min)	Gluteo medio, rotatori esterni, tensore della fascia lata, adduttori	Impastamenti, pressioni, stiramento del tricipite	Turnout dall'anca, controllo prossimale

Tabella 1 – Sintesi del protocollo massoterapico (durata indicativa complessiva 50 minuti circa).

Nel corso delle sei settimane la studentessa ha riferito una progressiva riduzione della tensione del polpaccio e della regione retromalleolare dopo le lezioni e la scomparsa dei crampi serali; la morfologia dell'arco, come atteso, non è cambiata, mentre sono migliorate la tolleranza del carico e la qualità percepita del *relevé*, soprattutto in associazione agli esercizi del paragrafo seguente: un miglioramento del comfort e della funzione, non una correzione strutturale.

2.2 Descrizione delle tecniche complementari

2.2.1 Mobilizzazioni articolari

Le mobilizzazioni articolari vengono eseguite al termine del lavoro sui tessuti molli, con tecniche a bassa velocità e di piccola ampiezza, oscillatorie o mantenute, nel rispetto delle competenze dell'operatore e senza manipolazioni ad alta velocità.[43] Alla caviglia esegue la trazione longitudinale della talocrurale e lo scivolamento posteriore dell'astragalo (con la persona supina, una mano stabilizza la tibia e l'altra, sul collo dell'astragalo, lo spinge dorsalmente mentre il piede viene portato in dorsiflessione), utile per recuperare la dorsiflessione necessaria al *plié*. Alla sottoastragalica esegue, con il calcagno nel palmo e la tibia stabilizzata, oscillazioni in inversione ed eversione e scivolamenti medio-laterali del calcagno. All'articolazione di Chopart mobilizza navicolare e cuboide in senso dorso-plantare, con attenzione allo scivolamento plantare del cuboide, spesso ridotto nel piede pronato. Alle articolazioni di Lisfranc esegue scivolamenti dorso-plantari, e alla prima metatarso-falangea trazione, scivolamento dorsale e mobilizzazione in estensione, nel rispetto del dolore, per l'ampiezza richiesta dal *relevé*. All'anca esegue trazione longitudinale e mobilizzazioni oscillatorie in flessione, abduzione e rotazione esterna, non per forzare il *turnout* oltre i limiti anatomici ma per favorire l'uso del range disponibile; al bacino propone mobilizzazioni funzionali in anteversione e retroversione associate alla respirazione. La mobilizzazione della caviglia può migliorare nel breve periodo la dorsiflessione in carico, ma con risultati eterogenei: il suo valore sta nell'integrazione immediata con l'esercizio attivo.

2.2.2 Esercizio attivo e rieducazione dell'appoggio

Il programma di esercizio, condiviso con il fisioterapista e l'insegnante di danza, è stato consegnato alla studentessa come lavoro quotidiano di 10-15 minuti e viene verificato all'inizio di ogni seduta; gli esercizi seguono una progressione dal controllo al carico.[44]

[43]Maitland G.D., Hengeveld E., Banks K., *Maitland's Peripheral Manipulation*, 4ª ed., Butterworth-Heinemann, Edinburgh, 2005; Kaltenborn F.M., *Manual Mobilization of the Joints. Vol. I: The Extremities*, 8ª ed., Norli, Oslo, 2014.
[44]Haas J.G., *Dance Anatomy*, Calzetti Mariucci, Perugia, 2013, capitolo «Piedi e caviglie».

- Piede corto (*short foot* o *doming*): da seduta e poi in piedi, la persona avvicina la testa del primo metatarso al calcagno senza flettere le dita, innalzando l'arco per 5-10 secondi; 10-15 ripetizioni per piede. Attiva gli intrinseci e insegna a percepire l'arco.
- Sollevamento sul tallone con controllo del retropiede: con una pallina tra i malleoli per favorire l'inversione, la persona sale lentamente sulle mezze punte con il peso tra primo e secondo dito, si ferma 3 secondi e scende in 4; 3 serie da 12-15, poi monopodalico. Rinforza tibiale posteriore e tricipite surale nel *relevé*.
- Equilibrio monopodalico su superficie stabile e poi instabile, a occhi aperti e chiusi, con piede neutro e ginocchio allineato sul secondo dito; 3 ripetizioni da 30 secondi per lato, con progressione verso il *relevé* e le posizioni della danza.
- Controllo del turnout dall'anca: *clam* con elastico, ponte gluteo con rotazione esterna, rotazioni esterne attive dell'anca in piedi; 3 serie da 12-15. La rotazione esterna deve nascere dall'anca e il piede riceverla senza cedere.

2.2.3 Integrazione con il gesto tecnico ed educazione al carico

Il passaggio al gesto tecnico segue una progressione semplice: appoggio bipodalico consapevole sui tre punti del piede; trasferimenti di peso; *demi-plié* in prima posizione con *turnout* ridotto al range che l'anca consente, ginocchio sul secondo dito e tallone a terra; *relevé* a due gambe e poi monopodalico con retropiede neutro; equilibrio in *passé*; *turnout* aumentato solo se il retropiede resta controllato; infine piccoli salti con ricezione silenziosa. L'insegnante è stata coinvolta per correggere *rolling in* e *screwing the knee* in lezione.

Per l'educazione al carico sono stati concordati un giorno di riposo settimanale, l'alternanza dei giorni di punte con giorni più leggeri, il riscaldamento del piede prima della lezione con gli esercizi descritti, il controllo delle scarpette e il riconoscimento dei segnali di allarme che impongono la sospensione del carico e la valutazione sanitaria: dolore che aumenta in lezione o persiste a riposo, gonfiore, dolore osseo sul secondo metatarso o sul navicolare, incapacità di sollevare il tallone su una gamba, dolore posteriore acuto sulle punte. La rivalutazione finale considera comfort, qualità di *relevé* e *plié*, equilibrio e tolleranza del carico, non l'aspetto dell'arco.

CONCLUSIONI

Lo studio dell'anatomia e della biomeccanica del piede mostra che il piede piatto e la pronazione non possono essere interpretati come semplici difetti di forma. L'arco longitudinale mediale è il risultato dell'equilibrio tra una struttura ossea, un sistema legamentoso passivo (*spring ligament*, deltoideo, legamenti plantari, aponeurosi) e un sistema muscolare attivo, estrinseco (tibiale posteriore, peroneo lungo, flessori lunghi, tricipite surale) e intrinseco, coordinato da un'afferenza propriocettiva finissima. La pronazione è una funzione, non un errore: rende il piede un adattatore e un ammortizzatore, e diventa un problema quando è eccessiva, prolungata o non seguita dalla risupinazione che prepara la spinta. Quando ciò avviene, le strutture che compensano si affaticano e si sovraccaricano, e le conseguenze risalgono, attraverso l'accoppiamento tra sottoastragalica e tibia, lungo tutta la catena cinetica fino al ginocchio, all'anca, al bacino e al rachide; nello stesso tempo un controllo prossimale insufficiente scende verso il piede e lo costringe a cedere.

Nella danza classica queste relazioni assumono un peso particolare, perché il *turnout*, il *relevé*, le punte e i salti portano il piede al limite delle sue possibilità. Il danzatore con piede piatto-pronato non è un danzatore impossibilitato, ma un danzatore che deve costruire con maggiore attenzione la stabilità del retropiede, la forza degli intrinseci e del tibiale posteriore, la dorsiflessione della caviglia e, soprattutto, un *turnout* che nasca dall'anca e non dal cedimento del piede. Le problematiche descritte, dalle tendinopatie del tibiale posteriore e del flessore lungo dell'alluce alle sesamoiditi, alle fratture da stress e al *rolling in*, sono in gran parte espressione del conflitto tra richiesta tecnica e disponibilità anatomica.

Per l'operatore MCB la conseguenza pratica è chiara. Il massaggio non modifica la forma dell'arco, ma, se guidato da una conoscenza precisa delle strutture coinvolte, agisce con efficacia sulle tensioni e sui sovraccarichi che il piede pronato produce: la catena posteriore della gamba, il compartimento profondo, la pianta del piede, i peronei e la muscolatura dell'anca che governa il *turnout*. Le mobilizzazioni articolari, l'esercizio attivo, la rieducazione del gesto e l'educazione al carico trasformano il beneficio del lavoro manuale in una capacità funzionale. Il risultato da ricercare non è un arco visivamente più alto, ma un danzatore che tollera meglio il carico, controlla meglio l'appoggio e riconosce per tempo i segnali che richiedono il medico o il fisioterapista. In questa prospettiva il massaggiatore capo bagnino è una figura di supporto preziosa, a condizione che conosca l'anatomia su cui lavora e i confini entro i quali lavora.

BIBLIOGRAFIA

Biel A., *Guida ai sentieri del corpo. Manuale pratico per riconoscere muscoli, ossa e altro ancora*, 3ª ed. italiana, Piccin Nuova Libraria, Padova, 2024.

Beighton P., Solomon L., Soskolne C.L., «Articular mobility in an African population», *Annals of the Rheumatic Diseases*, 32(5), 1973, pp. 413-418.

Busquet L., *Le catene muscolari. Vol. 4: Arto inferiore*, Marrapese Editore, Roma, 2001.

Coplan J.A., «Ballet dancer's turnout and its relationship to self-reported injury», *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 32(11), 2002, pp. 579-584.

Haas J.G., *Dance Anatomy. 82 esercizi per migliorare flessibilità, forza e tono muscolare con descrizione anatomica*, Calzetti Mariucci, Perugia, 2013.

Hamilton W.G., «Foot and ankle injuries in dancers», *Clinics in Sports Medicine*, 7(1), 1988, pp. 143-173.

Hamilton W.G., Hamilton L.H., Marshall P., Molnar M., «A profile of the musculoskeletal characteristics of elite professional ballet dancers», *American Journal of Sports Medicine*, 20(3), 1992, pp. 267-273.

Hicks J.H., «The mechanics of the foot. II. The plantar aponeurosis and the arch», *Journal of Anatomy*, 88(1), 1954, pp. 25-30.

Hodgkins C.W., Kennedy J.G., O'Loughlin P.F., «Tendon injuries in dance», *Clinics in Sports Medicine*, 27(2), 2008, pp. 257-268.

Howse J., *Dance Technique and Injury Prevention*, 3ª ed., A&C Black, London, 2000.

Inman V.T., *The Joints of the Ankle*, Williams & Wilkins, Baltimore, 1976.

Johnson K.A., Strom D.E., «Tibialis posterior tendon dysfunction», *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 239, 1989, pp. 196-206.

Kadel N.J., «Foot and ankle injuries in dance», *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, 17(4), 2006, pp. 813-826.

Kaltenborn F.M., *Manual Mobilization of the Joints. Vol. I: The Extremities*, 8ª ed., Norli, Oslo, 2014.

Kapandji I.A., *Fisiologia articolare. Vol. 2: Arto inferiore*, 6ª ed., Monduzzi Editore, Bologna, 2011.

Khamis S., Yizhar Z., «Effect of feet hyperpronation on pelvic alignment in a standing position», *Gait & Posture*, 25(1), 2007, pp. 127-134.

Kohls-Gatzoulis J., Angel J.C., Singh D., Haddad F., Livingstone J., Berry G., «Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot», *BMJ*, 329(7478), 2004, pp. 1328-1333.

Maitland G.D., Hengeveld E., Banks K., *Maitland's Peripheral Manipulation*, 4ª ed., Butterworth-Heinemann, Edinburgh, 2005.

McKeon P.O., Hertel J., Bramble D., Davis I., «The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function», *British Journal of Sports Medicine*, 49(5), 2015, p. 290.

Mosca V.S., «Flexible flatfoot in children and adolescents», *Journal of Children's Orthopaedics*, 4(2), 2010, pp. 107-121.

Myers T.W., *Meridiani miofasciali. Percorsi anatomici per i terapisti del corpo e del movimento*, 4ª ed., Tecniche Nuove, Milano, 2021.

Netter F.H., *Atlante di anatomia umana*, 7ª ed., Edra, Milano, 2019.

Neumann D.A., *Kinesiology of the Musculoskeletal System. Foundations for Rehabilitation*, 3ª ed., Elsevier, St. Louis, 2017.

Perry J., Burnfield J.M., *Gait Analysis. Normal and Pathological Function*, 2ª ed., Slack, Thorofare, 2010.

Redmond A.C., Crosbie J., Ouvrier R.A., «Development and validation of a novel rating system for scoring standing foot posture: the Foot Posture Index», *Clinical Biomechanics*, 21(1), 2006, pp. 89-98.

Rietveld A.B.M., «Dancers' and musicians' injuries», *Clinical Rheumatology*, 32(4), 2013, pp. 425-434.

Root M.L., Orien W.P., Weed J.H., *Normal and Abnormal Function of the Foot*, Clinical Biomechanics Corporation, Los Angeles, 1977.

Russell J.A., «Preventing dance injuries: current perspectives», *Open Access Journal of Sports Medicine*, 4, 2013, pp. 199-210.

Standring S. (a cura di), *Gray's Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice*, 42ª ed., Elsevier, London, 2021.

Steinberg N., Hershkovitz I., Peleg S., Dar G., Masharawi Y., Heim M., Siev-Ner I., «Range of joint movement in female dancers and nondancers aged 8 to 16 years: anatomical and clinical implications», *American Journal of Sports Medicine*, 34(5), 2006, pp. 814-823.

Steindler A., *Kinesiology of the Human Body under Normal and Pathological Conditions*, Charles C. Thomas, Springfield, 1955.

Tiberio D., «The effect of excessive subtalar joint pronation on patellofemoral mechanics: a theoretical model», *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 9(4), 1987, pp. 160-165.

Iconografia. Le Figure 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11 sono immagini illustrative realizzate per questa tesina e non documentano il soggetto descritto; gli schemi delle Figure 4, 5 e 6 sono elaborazioni originali dell'autrice sulla base delle fonti citate nelle didascalie.